

Template - Modelo ADDIE (Etapa de Análise)

Propósito: Curso para Capacitar pessoas a reconhecer, questionar e superar os vieses algorítmicos das redes sociais para exercerem uso digital mais consciente e autônomo

Compreensão do Problema Educacional:

- **Tema do curso escolhido:** Sistemas de Recomendação (SR) como Objeto Pedagógico para a Formação Crítica em Inteligência Artificial, com ênfase no desenvolvimento do letramento em IA e na construção da agência crítica digital de estudantes do Ensino Médio Técnico em Computação (EMT).
- **Contexto:** Formal, situado na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) brasileira, regulamentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes (Brasil, 2021). O minicurso será aplicado em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs) e Escolas Técnicas de Nível Médio (ETNMs), em turmas de cursos Técnicos em Informática, Desenvolvimento de Sistemas ou equivalentes.

👉 **Problema educacional que o curso pretende resolver:** (Descreva de forma clara e contextualizada a motivação para o curso)

Jovens estudantes de computação interagem cotidianamente com sistemas de recomendação algorítmica, mas o fazem predominantemente como consumidores passivos, sem ferramentas conceituais, éticas e analíticas suficientes para compreender os mecanismos subjacentes a essas tecnologias, reconhecer seus impactos sociais e agir criticamente diante das escolhas automatizadas que lhes são apresentadas. Esse fenômeno é descrito na literatura como desamparo aprendido digital (Höper et al., 2024) e é intensificado pelo efeito das bolhas de filtro (Pariser et al., 2025). O Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) realizado pela equipe evidenciou que a produção acadêmica atual se concentra no Norte Global, ignorando tanto as especificidades da infraestrutura quanto a realidade sociocultural brasileira. Assim, o problema central não é a falta de base técnica dos estudantes, que possuem sólido conhecimento em algoritmos e programação, mas a dificuldade de converter essa competência técnica em atuação crítica e informada. Este curso propõe, portanto, intervir nessa lacuna, capacitando estudantes a situar o viés algorítmico em estruturas de poder reais e a atuar como stakeholders na construção de sistemas mais justos e equitativos (Amspoker et al., 2024; Solyst et al., 2023).

1. Caracterização do Público-Alvo

Perfil: Estudantes matriculados em cursos técnicos de nível médio na área de Computação, com faixa etária predominante entre 15 e 18 anos, inseridos em IFETs e ETNMs brasileiras. Correspondem ao público cujo perfil formativo é completamente ausente nos onze estudos primários do corpus do nosso MSL, que se concentraram em estudantes do ensino fundamental II de países do Norte Global (EUA, Alemanha, Finlândia, Dinamarca e China).

Experiência prévia em computação: Sólida base técnica em lógica de programação, algoritmos, estruturas de dados e linguagens como Python, Java ou Scratch avançado. Familiaridade com fundamentos de bancos de dados e redes. Esse repertório os distingue significativamente dos grupos investigados na literatura e cria condições favoráveis para uma compreensão mais aprofundada dos mecanismos algorítmicos, como filtragem colaborativa, produto escalar de vetores de preferência e similaridade de cosseno (Azambuja et al., 2020).

Motivações para aprender: Conectar a formação técnica a problemas sociais reais (discriminação algorítmica, racismo de dados, exclusão digital); fortalecer a identidade acadêmica e profissional na área de Computação; exercer protagonismo na criação de tecnologias mais justas.

Dificuldades comuns: Estudantes que já têm muita familiaridade com tecnologia costumam apresentar pouca mudança nos indicadores tradicionais de motivação após intervenções convencionais (Lee et al., 2021; Bolante et al., 2024); também pode ser difícil sair da postura de quem apenas implementa a solução técnica e passar a avaliar criticamente as consequências sociais das decisões algorítmicas; além disso, muitos veem as recomendações algorítmicas de forma acrítica, como se elas fossem um reflexo neutro e natural dos próprios gostos.

Contexto (tempo disponível, acesso a recursos, etc.): Carga horária disponível compatível com formato de minicurso (4h). O mapeamento alerta para a assimetria tecnológica entre escolas técnicas brasileiras, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, e recomenda que intervenções privilegiem abordagens de baixo custo e alta acessibilidade visto na nossa MSL.

👉 **Persona construída pela equipe:** Enzo, 17 anos, estudante do segundo ano do curso Técnico em Informática em um Instituto Federal de Pernambuco. Morador de uma capital nordestina, usuário intensivo de YouTube, Instagram e TikTok, com conhecimentos sobre Python e algoritmia. Nunca refletiu criticamente sobre os mecanismos que organizam seu feed nem sobre os vieses que seus próprios algoritmos poderiam reproduzir, percebe as recomendações algorítmicas como um reflexo natural de seus gostos, não como construções técnicas permeadas por escolhas humanas com consequências sociais. Sua formação técnica é um recurso pedagógico a ser mobilizado, não um ponto de chegada. Está motivado a se tornar desenvolvedor de software e possui interesse crescente em inteligência artificial.

2. Análise de Necessidades (Learning Gap)

O que os aprendizes já sabem (conhecimentos prévios): Fundamentos de algoritmia, álgebra linear aplicada (vetores, produto escalar, norma), paradigmas de programação e ciência de dados introdutória; experiência digital intensa como usuários de plataformas algorítmicas; pensamento computacional (decomposição, reconhecimento de padrões, abstração algorítmica).

O que eles precisam saber/fazer ao final do curso: Compreender o funcionamento técnico dos SR (filtragem colaborativa, baseada em conteúdo, híbrida); identificar e categorizar vieses algorítmicos (de dados, de design e de retroalimentação); reconhecer o fenômeno da bolha de filtro em suas próprias práticas digitais; avaliar SR com base em critérios éticos explícitos (equidade, diversidade, privacidade); e exercer agência informada nas interações cotidianas com plataformas algorítmicas, as três dimensões do letramento em IA segundo Long e Magerko (2020).

Principais lacunas identificadas: (1) Ausência de consciência crítica sobre os mecanismos sociotécnicos dos SR, apesar da familiaridade técnica com algoritmos; (2) Inexistência de intervenções pedagógicas

contextualizadas para o EMT em Computação no Brasil, lacuna central identificada pelo nosso MSL; (3) Concentração geográfica dos estudos no Norte Global, sem transferência contextualizada para a realidade sociocultural brasileira.

Evidências do gap (dados, relatos, experiências): Lee et al. (2021) demonstraram que estudantes com formação técnica sólida podem apresentar percepções igualmente ingênuas sobre a neutralidade dos sistemas de IA quando não são sistematicamente expostos a conteúdos que conectem lógica de implementação a consequências sociopolíticas. Höper et al. (2024) documentaram empiricamente o desamparo aprendido digital em estudantes do ensino básico na Alemanha.

👉 **Síntese do Gap:** Estudantes do EMT em Computação dominam os fundamentos técnicos que sustentam os sistemas de recomendação, mas carecem de ferramentas conceituais, analíticas e éticas para compreendê-los como construções sociotécnicas permeadas por valores e consequências; para reconhecer os vieses algorítmicos como problema estrutural; e para transitar da posição de consumidores algorítmicamente impotentes para a de agentes críticos capazes de questionar, avaliar e intervir nos sistemas que moldam sua experiência informacional cotidiana.

3. Análise de Tarefas

Objetivo: Mapear o que o aprendiz precisa ser capaz de fazer.

- Tarefas-chave que o aprendiz deverá executar:
 - **Tarefa 1:** Explicar a operação técnica dos Sistemas de Recomendação (SR), abrangendo as abordagens colaborativa, baseada em conteúdo e híbrida, relacionando fundamentos matemáticos e conhecimentos técnicos prévios à lógica algorítmica específica desses sistemas, com ênfase em como a filtragem colaborativa e os ciclos de retroalimentação constroem progressivamente o feed do usuário - mecanismo central para compreender o caso de Mariana. [nível: compreensão - OBJ 1]
 - **Tarefa 2:** Analisar e categorizar vieses algorítmicos - de dados, de design e de retroalimentação - em contextos reais, identificando como cada tipo de viés pode produzir resultados discriminatórios semelhantes aos vivenciados por Mariana. A tarefa exige que o aprendiz nomeie corretamente os três tipos de viés e descreva os mecanismos pelos quais o algoritmo construiu a visão de mundo da personagem. [nível: análise - OBJ 1 e OBJ 2]
 - **Tarefa 3:** Reconhecer e analisar criticamente vieses algorítmicos nas próprias práticas digitais, por meio da Arqueologia do Feed: identificar ao menos dois padrões de viés no próprio feed, nomear a categoria correspondente, descrever um conteúdo sistematicamente ausente e estabelecer ao menos uma conexão explícita ao mecanismo que operou no caso de Mariana, conforme registrado no Cartão-Diagnóstico. [nível: análise - OBJ 2]
 - **Tarefa 4:** Avaliar SR com base em critérios éticos explícitos, argumentando sobre trade-offs entre eficiência algorítmica, diversidade informacional, privacidade e equidade. Essa tarefa é operacionalizada na etapa 'E se eu fosse o engenheiro de Mariana?', em que os estudantes assumem o papel da equipe responsável pelo sistema e propõem mudanças concretas para reduzir os vieses identificados. [nível: avaliação - OBJ 2 e OBJ 3]
 - **Tarefa 5:** Exercer agência informada nas interações cotidianas com plataformas algorítmicas, formulando na Carta de Duas Vozes: ao menos uma recomendação específica para Mariana com justificativa técnica e ética, ao menos duas ações pessoais concretas para a própria dieta informacional, e um princípio ético explícito para a futura prática profissional. [nível: criação/atitudinal - OBJ 3]

Conhecimentos necessários:

- Funcionamento técnico dos SR por filtragem colaborativa, baseada em conteúdo e híbrida;
- Três categorias de viés algorítmico (dados, design, retroalimentação) com exemplos diretos do caso de Mariana;
- Conceito de bolha de filtro como mecanismo de construção de visão de mundo;
- Princípios de design ético de SR e estratégias de diversificação informacional digital;
- Conceito de empoderamento cotidiano (Höper et al., 2024) - passagem do desamparo aprendido à agência crítica informada.

Habilidades necessárias:

- Análise crítica de sistemas sociotécnicos a partir de dados reais do próprio feed;
- Argumentação fundamentada em evidências técnicas e éticas, articulando mecanismos algorítmicos a consequências sociais;
- Pensamento sistêmico para identificar ciclos de retroalimentação algorítmica;
- Capacidade de traduzir conceitos abstratos em avaliações práticas - como demonstrado pela atividade Arqueologia do Feed e pela Carta de Duas Vozes.

Atitudes/comportamentos esperados:

- Abertura ao incômodo produtivo diante de revelações sobre vieses e discriminações algorítmicas nos próprios feeds;
- Suspensão do julgamento imediato e escuta ativa do problema do outro (caso de Mariana) - atitudes mobilizadas desde a Fase 1 do ciclo ABP;
- Comprometimento ético com a construção de tecnologias mais justas, evidenciado na elaboração do princípio profissional da Carta de Duas Vozes;
- Autonomia disposicional frente a plataformas algorítmicas, operacionalizada nas ações pessoais concretas da Carta.

Complexidade das tarefas:

() Baixa (x) Média () Alta

Justifique: Justificativa: As tarefas alcançam os níveis de análise, avaliação e criação da Taxonomia de Bloom Revisada (Anderson; Krathwohl, 2001) e demandam a articulação simultânea de repertório técnico com reflexão ética e social. O Plano Instrucional do minicurso confirma e refina essa avaliação: a progressão das quatro fases do ciclo ABP - da apresentação do caso à Carta de Duas Vozes - constitui um percurso de complexidade crescente que exige, em cada fase, mobilizações distintas e integradas de conhecimento, habilidade e atitude. O efeito teto descrito pelo MSL para estudantes com alta familiaridade tecnológica (Lee et al., 2021; Bolante et al., 2024) é mitigado pela ancoragem em dados reais dos próprios feeds, pela troca de dispositivos e pelo formato aberto da Carta - estratégias que provocam conflito cognitivo genuíno, não mera confirmação de saberes prévios. A transição da postura de consumidor passivo para a de agente crítico e futuro profissional ético de SR constitui um desafio formativo de média complexidade, calibrado para o perfil do EMT em Computação.

4. Análise Instrucional

Tipo de aprendizagem predominante:

- ☐ Conceitual
- ☐ Procedimental
- ☐ Atitudinal
- ☒ Mista

A natureza das tarefas exige integração indissociável das dimensões conceitual (compreender SR e vieses), procedimental (investigar feeds reais, construir Mapa de Padrões, elaborar Carta de Duas Vozes) e atitudinal (desenvolver agência crítica e responsabilidade ética como futuro profissional). Essa articulação é ratificada pelo Plano Instrucional, cuja estrutura ABP em quatro fases distribui e integra as três dimensões de aprendizagem ao longo de todo o ciclo, não em blocos separados. Vartiainen *et al.* (2025) demonstraram que intervenções exclusivamente técnicas ou exclusivamente reflexivas são menos efetivas do que aquelas que articulam as duas dimensões simultaneamente ao longo de toda a sequência didática.

Nível de profundidade necessário:

- ☐ Introdutório
- ☒ Intermediário
- ☐ Intermediário-Avançado

Dado que o público já possui repertório técnico em computação, o nível introdutório é inadequado para os mecanismos dos SR. O Plano Instrucional confirma esse posicionamento ao delimitar a mini-aula da Fase 2 a no máximo cinco slides, restrita a responder às perguntas da coluna W da Tabela KWL, conceitos de filtragem colaborativa, retroalimentação, bolhas de filtro e categorias de viés algorítmico são apresentados diretamente vinculados ao caso de Mariana, sem extensão expositiva desnecessária. O aprofundamento é calibrado para servir à compreensão crítica sem tornar-se fim em si mesmo, preservando os mecanismos matemáticos reais articulados à reflexão sobre seus efeitos sociais.

Necessidade de prática:

- ☐ Baixa
- ☐ Moderada
- ☒ Alta

Os estudos PS3, PS6 e PS11 do corpus demonstraram que a compreensão conceitual dos algoritmos é significativamente mais sólida e duradoura quando mediada por experiências concretas, manipulação de dados reais e atividades de produção. O Plano Instrucional operacionaliza essa evidência de forma consistente: a Arqueologia do Feed (90 minutos, Fase 3) é a etapa mais longa do minicurso e a única que acessa dados reais dos próprios estudantes. A progressão em quatro sub-fases (Espelho, Choque, Nomeação e Engenheiro) garante que a prática não seja superficial, mas estruturada para provocar reconhecimento, categorização e proposição de intervenção. A Carta de Duas Vozes (25 minutos, Fase 4) consolida o aprendizado por meio da produção escrita individual, sem consulta a materiais, nível máximo de exigência de prática reflexiva autônoma.

Estratégias instrucionais mais adequadas (confirmadas e detalhadas):

O Plano Instrucional adota a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como metodologia estruturante, organizada em quatro fases articuladas em torno do caso de Mariana. Essa escolha é coerente com as quatro tendências pedagógicas identificadas pelo MSL:

- ABP com ciclo investigativo completo (PS1, PS4, PS5): o caso-problema é apresentado antes de qualquer conteúdo; os estudantes constroem coletivamente os objetivos de aprendizagem via Tabela KWL; a mini-aula é responsiva às lacunas identificadas; e o retorno ao problema fecha o ciclo com recursos novos;
- Aprendizagem incorporada com dados reais (PS3, PS6, PS11): a Arqueologia do Feed substitui metáforas físicas por investigação direta em plataformas reais dos próprios estudantes, abordagem de maior densidade computacional e contextualização sociocultural;
- Co-design técnico-ético (PS7, PS8, PS10): a sub-fase 'E se eu fosse o engenheiro de Mariana?' operacionaliza o co-design ao posicionar os estudantes como responsáveis pelo sistema analisado e demandá-los a propor mudanças concretas com justificativa técnica e ética;
- Narrativa especulativa e compromisso normativo (PS2, PS8, PS9): a Carta de Duas Vozes combina posicionamento sobre o caso de Mariana com comprometimentos pessoais e profissionais futuros, articulando reflexão crítica à agência transformadora.

O Plano Instrucional prevê ainda uma Alternativa 2 (capturas de tela impressas) para contextos sem acesso a celular ou internet, assegurando acessibilidade e equidade na aplicação, caso não haja infraestrutura necessária para aplicação da alternativa 1.

Justificativa da abordagem instrucional:

O Plano Instrucional confirma e refina a abordagem prevista na análise: o ciclo ABP de quatro fases operacionaliza com precisão o continuum de empoderamento digital de Höper *et al.* (2024), da resignação algorítmica à agência crítica informada.

A sequência Fase 1 (incômodo produtivo) → Fase 2 (construção conceitual responsiva) → Fase 3 (investigação prática ancorada em dados reais) → Fase 4 (síntese e compromisso de ação) corresponde estruturalmente ao modelo CEDE (Contextualização, Exploração, Design e Reflexão) de Vartiainen *et al.* (2025). A contextualização para a realidade do EMT brasileiro, com suas especificidades de infraestrutura, diversidade sociocultural e tradição formativa técnica, é garantida tanto pela escolha do caso de Mariana, construído para não culpabilizá-la e para não posicionar estudantes de grupos marginalizados como representantes do problema, quanto pela alternativa offline prevista para contextos de baixa conectividade.

5. Levantamento de Competências

Competências técnicas (hard skills):

- Descrever com precisão conceitual o funcionamento de SR por filtragem colaborativa, baseada em conteúdo e híbrida, incluindo os mecanismos matemáticos de cálculo de similaridade - mobilizados na Fase 2 para explicar como o algoritmo construiu a visão de mundo de Mariana (OBJ 1);

- Identificar e categorizar as três classes de vies algorítmico (de dados, de design, de retroalimentação) em sistemas concretos, com conexão explícita ao caso-problema - competência avaliada pelo Cartão-Diagnóstico na Fase 3 (OBJ 1 e OBJ 2);
- Avaliar SR com critérios formais de equidade, diversidade e justiça algorítmica, propondo mudanças concretas na sub-fase 'E se eu fosse o engenheiro de Mariana?' (OBJ 2 e OBJ 3).

Competências crítico-analíticas:

- Analisar SR como construções sociotécnicas permeadas por valores, escolhas e interesses - não como artefatos neutros - a partir da investigação do próprio feed (Arqueologia do Feed, Fase 3);
- Relacionar decisões técnicas de design algorítmico a impactos sociais, políticos e econômicos em diferentes grupos populacionais, conforme evidenciado pela análise do caso de Mariana na Fase 1 e retomado na síntese da Fase 4;
- Reconhecer o fenômeno da bolha de filtro nas próprias experiências digitais, identificando ao menos dois padrões de vies e um conteúdo sistematicamente ausente no próprio feed - competência operacionalizada e avaliada pela Arqueologia do Feed e pelo Cartão-Diagnóstico (OBJ 2);
- Argumentar, com base em evidências técnicas e éticas, sobre trade-offs entre eficiência, diversidade, privacidade e equidade - dimensão avaliada pela qualidade da recomendação a Mariana e do princípio ético profissional na Carta de Duas Vozes (OBJ 3).

Competências socioemocionais (soft skills):

- Abertura ao incômodo produtivo diante de revelações sobre os próprios feeds — atitude mobilizada sistematicamente desde a Fase 1 (leitura do caso sem correção pelo instrutor) até a Fase 3.2 (troca de dispositivos);
- Empatia epistêmica: ver pelo olhar do outro - operacionalizada na troca de dispositivos (Fase 3.2) e na formulação de recomendações a Mariana na Carta de Duas Vozes;
- Responsabilidade ética como futuros profissionais de computação, evidenciada pelo princípio ético explícito formulado na Carta de Duas Vozes - único instrumento avaliativo de OBJ 3, recebendo feedback escrito individualizado do instrutor;
- Autonomia disposicional para agir de forma informada e reflexiva nas interações cotidianas com plataformas algorítmicas, operacionalizada nas ações pessoais concretas da Carta de Duas Vozes - empoderamento cotidiano de Höper et al. (2024).

Padrões de desempenho esperados:

(Como será considerado um desempenho adequado?)

O Plano Instrucional especifica padrões de desempenho observáveis para cada objetivo, operacionalizados por dois instrumentos avaliativos complementares:

- Cartão-Diagnóstico (OBJ 1 e OBJ 2): desempenho adequado exige identificação da categoria de vies com nomeação correta, descrição de padrão no feed com ao menos uma conexão explícita ao mecanismo que operou no caso de Mariana, e hipótese explicativa sobre o conteúdo ausente. Avaliado por rubrica de três níveis com descritores observáveis.
- Carta de Duas Vozes (OBJ 3): desempenho adequado exige ao menos uma recomendação específica para Mariana com justificativa técnica e ética, ao menos duas ações pessoais concretas para a própria dieta informacional (não genéricas - "vou usar menos o celular" não satisfaz

o critério), e um princípio ético explícito para a futura prática profissional. Avaliada por feedback escrito individualizado, não por nota.

O padrão de desempenho é coerente com o modelo de empoderamento digital de Höper et al. (2024): o aprendiz demonstra ter transitado do desamparo aprendido para a agência crítica informada quando é capaz de decifrar a lógica técnica dos SR, categorizar seus vieses, avaliar seus impactos éticos e formular compromissos de ação concretos - articulando as três dimensões de aprendizagem (conceitual, procedimental e atitudinal) de forma integrada e transferível para o cotidiano pessoal e profissional.



Reflexão Final

👉 **Principal insight sobre o aprendiz:** O aprendiz será capaz de avaliar criticamente como os vieses algorítmicos agem nos sistemas de recomendação

👉 **Principais implicações para o design do curso:** O minicurso deve articular, de modo integrado e sequenciado, as três tendências pedagógicas identificadas pelo MSL: aprendizagem incorporada com metáforas computacionalmente densas; currículos contextualizados em problemas reais do cotidiano digital brasileiro; narrativas especulativas e análise de casos de discriminação algorítmica. Deve ainda privilegiar abordagens de baixo custo, alta acessibilidade e profunda contextualização sociocultural para os Institutos Federais brasileiros.

👉 **Riscos caso a análise seja ignorada:** Um minicurso que ignore os achados do MSL corre o risco de: reproduzir abordagens do Norte Global sem contextualização para a realidade brasileira; limitar-se à dimensão técnica sem promover a consciência crítica e a agência ética; tratar o letramento em IA como conteúdo complementar decorativo, em vez de eixo formativo estratégico; e perder a oportunidade histórica de preencher a lacuna identificada pelo mapeamento, que aponta o EMT em Computação como campo completamente ausente na produção científica internacional sobre o tema.

Marque se sua análise:

- (x) Está centrada no aprendiz (não no conteúdo)
- (x) Identifica claramente o gap de aprendizagem
- (x) Considera contexto real de aplicação (IFETs brasileiros)
- (x) Integra competências técnicas e socioemocionais
- (x) Evita soluções genéricas (cada resposta é articulada aos achados do MSL)
- (x) Gera insumos claros para o design do curso

- (X) Fundamenta-se em literatura científica com citações autor-data

- (X) Evidencia a lacuna específica do EMT em Computação no Brasil

Refletindo sobre essa atividade:

- **O que aprendemos sobre o aprendiz que não sabíamos antes?** O mapeamento sistemático revelou que o estudante do EMT em Computação ocupa uma posição singular e ainda inexplorada na pesquisa internacional: possui o repertório técnico que o tornaria capaz de compreender profundamente os SR, mas não foi sistematicamente convidado a mobilizar esse repertório para a

análise crítica e ética das tecnologias que usa cotidianamente. Essa posição o torna, ao mesmo tempo, o público mais promissor e o mais urgente para intervenções de letramento crítico em IA.

- **O que foi mais difícil nesta análise?** O maior desafio foi a ausência de evidências empíricas contextualizadas para o público e o contexto específicos, consequência direta da lacuna geográfica identificada pelo MSL. Isso exigiu um exercício de contextualização e transferência dos achados internacionais para a realidade sociocultural dos IFETs brasileiros, com consciência permanente dos limites dessa transposição e dos riscos de reproduzir acriticamente modelos pedagógicos do Norte Global.
- **Como o trabalho em equipe contribuiu para a compreensão do problema?** A articulação entre os pesquisadores do MSL com diferentes perspectivas em Educação em Computação, Design Instrucional e Inteligência Artificial na Educação permitiu que a fase de análise transcendesse o diagnóstico técnico-educacional para alcançar uma compreensão sociopolítica do problema: a formação de profissionais de computação que não apenas saibam desenvolver sistemas algorítmicos, mas que compreendam, problematizem e assumam a responsabilidade ética e social de suas escolhas técnicas.
- **Como esta análise contribui para tornar o curso mais relevante, significativo e inovador?** Diferenciando-se de modelos genéricos, esta análise utiliza dados do MSL para criar uma solução educacional precisa e necessária. O produto é uma inovação científica: a primeira intervenção sobre SR e vieses voltada especificamente ao contexto do **Ensino Médio Técnico em Computação no país**, aliando o rigor metodológico ao foco no estudante (Branch, 2009; Morrison et al., 2011).

REFERÊNCIAS

AMSPOKER, E. et al. **Augmenting Youths' Critical Consciousness Through Redesign of Algorithmic Systems**. In: ACM CONFERENCE ON INTERNATIONAL COMPUTING EDUCATION RESEARCH, 2024, Melbourne. Proceedings... New York: ACM, 2024. p. 535-536.

ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (Ed.). **A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives**. New York: Addison Wesley Longman, 2001.

AZAMBUJA, R. X. de; MORAIS, A. J.; FILIPE, V. **Teoria e prática em sistemas de recomendação**. Revista de Ciências da Computação, [S. l.], v. 16, p. 23-46, 2020. DOI: 10.34627/rcc.v15i0.264.

BOLANTE, A. et al. **Bringing social computing to secondary school classrooms**. In: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON INTERACTION DESIGN AND CHILDREN. New York: ACM, 2024. p. 123-129.
[PS4/PS5 do corpus MSL].

BRANCH, R. M. **Instructional design: the ADDIE approach**. New York: Springer, 2009.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021**. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: MEC, 2021.

CASAL-OTERO, L. et al. **AI literacy in K-12: a systematic literature review**. International Journal of STEM Education, v. 10, n. 1, p. 1-20, 2023. DOI: 10.1186/s40594-023-00418-7.

DICK, W.; CAREY, L.; CAREY, J. O. **The systematic design of instruction**. 8. ed. New York: Pearson, 2015.

HÖPER, L.; SCHULTE, C.; MÜHLING, A. **Learning an explanatory model of data-driven technologies can lead to empowered behavior: a mixed-methods study in K-12 computing education**. In: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON INTERNATIONAL COMPUTING EDUCATION RESEARCH. New York: ACM, 2024. p. 326-342. DOI: 10.1145/3773901. [PS2].

LEE, I. et al. **Developing middle school students' AI literacy**. In: PROCEEDINGS OF THE 52ND ACM TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION. New York: ACM, 2021. p. 1-7. DOI: 10.1145/3408877.3432513. [PS1].

LONG, D.; MAGERKO, B. **What is AI literacy? Competencies and design considerations**. In: PROCEEDINGS OF THE 2020 CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS. New York: ACM, 2020. p. 1-16. DOI: 10.1145/3313831.3376727.

MORRISON, G. R.; ROSS, S. M.; KEMP, J. E. **Designing effective instruction**. 6. ed. New York: John Wiley & Sons, 2011.

RAMOS, M. N. **História e política da educação profissional**. Curitiba: IFPR-EaD, 2014.

SCHAPER, J. et al. **Diversity in AI education: tailoring students' learning paths for inclusive learning about facial recognition**. ACM Transactions on Computing Education, New York: ACM, 2025. p. 44-61. DOI: 10.1145/3727985. [PS9].

SOLYST, J. et al. **The Potential of Diverse Youth as Stakeholders in Identifying and Mitigating Algorithmic Bias for a Future of Fairer AI**. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact., v. 7, n. CSCW2, art. 364, out. 2023.

VARTIAINEN, H.; TEDRE, M. **The CEDE model: a learning-sciences-based approach for critical and transformative K-12 AI education**. In: PROCEEDINGS OF THE ACM TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION. New York: ACM, 2025. Art. 46327. DOI: 10.1145/3769994.3770026.

[PS8].

ZHOU, Y. et al. **“Bee and I need diversity!”: break filter bubbles in recommendation systems through embodied AI learning.** In: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS. New York: ACM, 2024. p. 1-30. DOI: 10.1145/3628516.3655802. [PS3].

ZHOU, Y. et al. **Briteller**: shining a light on AI recommendations for children. In: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON INTERACTION DESIGN AND CHILDREN. New York: ACM, 2025. p. 1-30. DOI: 10.1145/3706598.3714106. [PS6].

ZHOU, Y. et al. **Designing embodied metaphors and analogies for AI literacy**: an iterative study with experts, teachers, and children. ACM Transactions on Computing Education, New York: ACM, 2025. p. 1-30. DOI: 10.1145/3773901. [PS11].

ZHU, Y. et al. **Fostering children's dispositional autonomy and AI understanding through co-designing AI systems**: a learning science perspective. International Journal of Human-Computer Studies, Amsterdam: Elsevier, 2025. 16 p. DOI: 10.1016/j.ijhcs.2024.103412. [PS10].

ZHU, Y.; LI, Y. **Understanding middle school students' experiences, perceptions, and desired designs about intelligent tutoring systems through co-designing activities.** International Journal of Human-Computer Studies, Amsterdam: Elsevier, 2025. p. 1-21. DOI: 10.1016/j.ijhcs.2024.103412. [PS7].